

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mocniny s celým a racionálním exponentem; odmocniny; usměrňování zlomků

Lehké úlohy jsou přímé počty s mocninami a odmocninami, střední kombinují víc pravidel a uzavřené úlohy A–E, těžké chtějí úplný postup a úvahu. Počítej bez kalkulačky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vypočti bez kalkulačky: $2^{-3} + 4^{-1} \cdot 2 =$
2. Výraz $\frac{125 \cdot 5^{-4}}{25^2}$ zapiš jako mocninu o základu 5.
3. Vypočti bez kalkulačky: $\sqrt{48} \cdot \sqrt{3} - \sqrt[3]{54} : \sqrt[3]{2} =$
4. Usměrní zlomek $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$.
5. Vypočti: $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{3}{2}} =$
6. Vypočti a výsledek zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$: $\frac{6 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^7}{1,5 \cdot 10^2}$

Střední ★★☆☆

7. Pro $a > 0$ je výraz $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a^3} : a^{\frac{1}{6}}$ roven: A) a B) $a^{\frac{3}{2}}$ C) a^2 D) $a^{\frac{7}{3}}$ E) $a^{\frac{13}{6}}$
8. Které z čísel je nejmenší? A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt[3]{3}$ C) $\sqrt[6]{10}$ D) $\sqrt[4]{5}$ E) $\sqrt[3]{2}$
9. Usměrní a zjednoduší: $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$
10. Pro $x > 0, y > 0$ zjednoduší a zapiš bez záporných exponentů: $\frac{(3x^{-2}y)^2 \cdot x^5}{9y^3}$
11. Hmotnost Země je přibližně $6 \cdot 10^{24}$ kg, hmotnost Měsíce $7,3 \cdot 10^{22}$ kg. Kolikrát je Země hmotnější než Měsíc? Zaokrouhli na celé číslo.
12. Urči definiční obor výrazu $\frac{\sqrt{6-x}}{\sqrt{x+1}}$ a zapiš ho intervalem.

Těžké ★★★

13. Vypočti bez kalkulačky: $\frac{2^{12} + 2^{10}}{2^{11} - 2^9}$
14. Pro $a > 0, b > 0$ zjednoduší: $\frac{\sqrt{a^3b} \cdot \sqrt[3]{ab^2}}{\sqrt[5]{a^5b^7}}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
15. Vypočti a zjednoduší: $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - 1)^2$
16. Rozhodni o každém tvrzení (16.1–16.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 16.1 $\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{18}$. 16.2 $(2^3)^2 = 2^9$. 16.3 $\sqrt[3]{-27} = -3$.
17. Kolik číslic má v desítkové soustavě číslo $4^8 \cdot 5^{13}$?
18. Pro $a > 0, b > 0, a \neq b$ zjednoduší: $\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}}$

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$

2. $5^{3-4-4} = 5^{-5}$

3. $\sqrt{144} - \sqrt[3]{27} = 12 - 3 = 9$

4. rozšíříme $\sqrt[3]{4} : \frac{6\sqrt[3]{4}}{2} = 3\sqrt[3]{4}$

5. $\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

6. $\frac{30 \cdot 10^3}{1,5 \cdot 10^2} = 20 \cdot 10^1 = 2 \cdot 10^2$

7. C) $\frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{1}{6} = 2$

8. E) dvanácté mocniny čísel jsou 64, 81, 100, 125, 16 – nejmenší je $\sqrt[3]{2}$

9. rozšíříme $(\sqrt{3} + 1) : \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$

10. $\frac{9x^{-4}y^2 \cdot x^5}{9y^3} = \frac{x}{y}$

11. $\frac{6}{7,3} \cdot 10^2 \doteq 82\text{krát}$

12. $6 - x \geq 0$ a $x + 1 > 0$: $(-1; 6]$

13. $\frac{2^{10}(4+1)}{2^9(4-1)} = \frac{2 \cdot 5}{3} = \frac{10}{3}$

14. exponent u a: $\frac{3}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{6} = 1$, u b: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{7}{6} = 0$;
výsledek a

15. $4 + (6 - 2\sqrt{5}) = 10 - 2\sqrt{5}$

16. 16.1 ANO, 16.2 NE, 16.3 ANO $(\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) = 3\sqrt{2}$;
 $(2^3)^2 = 2^6$

17. $2^{16} \cdot 5^{13} = 2^3 \cdot 10^{13} = 8 \cdot 10^{13}$, tedy 14 číslic

18. $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) - (\sqrt{a} + \sqrt{b}) = 0$